RTC-7 (конфигурация пользователя): нагрузки шарниров — 80E по чертежу 25.03.2026, звено 4 = LINK-4U (30ХГСА)

Груз 8 кг в 200 мм за TCP (торец СЗУ) + СЗУ 4 кг; все шарниры ±0,2 рад/с, ±0,1 рад/с²; худшая из 20000 поз (J2 ±90°, J4 ±170°, остальные ±180°); подвижная масса 115 кг.

Массы звеньев — по моделям, шарниров — оценка (у номера). Силы и опрокидывающий момент — на торце выходного вала. Двигатель: требуемый момент = M / (i · 0,8) против номинального.

Номинал — каталог DMRD KB (80E: 1400 Н·м при ≤ 0,2 рад/с по поставщику): T_rated, M_tilt, допустимая осевая; радиальной силы в каталоге нет. Полосы — до 150 %, черта — 100 %.

J6 3.5 кг

редуктор DMRD-KB25

нагрузка (расчёт, max) / редуктор (номинал по каталогу)

Момент, Н·м	**52** / 62	**84 %**
Опрок. момент, Н·м	**52** / 194	**27 %**
Осевая Fa, Н	**155** / 5300	**3 %**
Двигатель, Н·м	**1.33** / 0.94	**141 %**

RI70-KV95, i = 49; Fr = 158 Н; пусковой момент редуктора 93 Н·м (56 %)

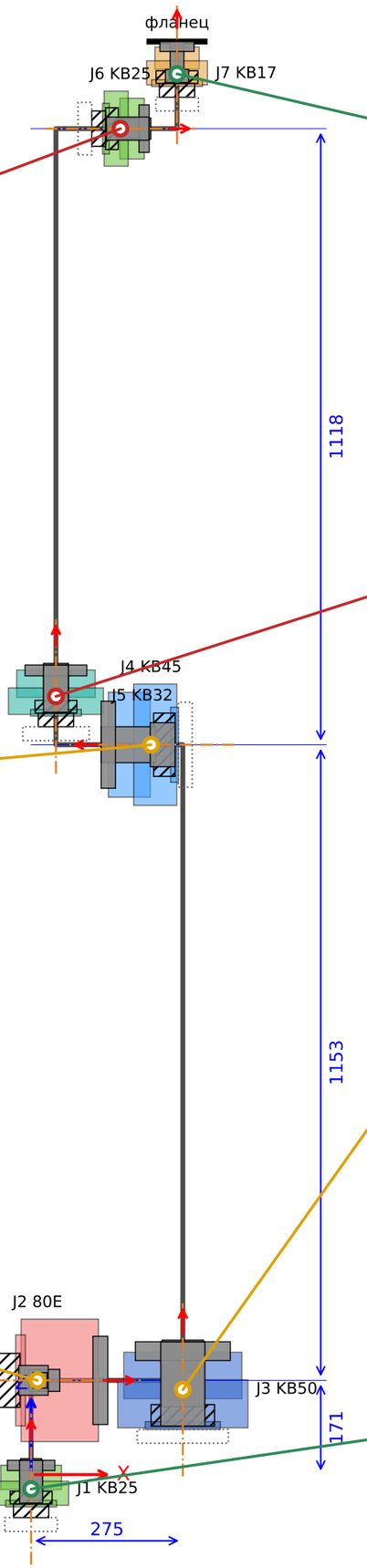
J7 1.8 кг

редуктор DMRD-KB17

нагрузка (расчёт, max) / редуктор (номинал по каталогу)

Момент, Н·м	**0** / 23	**0 %**
Опрок. момент, Н·м	**31** / 48	**64 %**
Осевая Fa, Н	**124** / 2600	**5 %**
Двигатель, Н·м	**0.00** / 0.94	**0 %**

RI70-KV95, i = 21; Fr = 124 Н; пусковой момент редуктора 35 Н·м (0 %)



J4 15.0 кг

редуктор DMRD-KB45

нагрузка (расчёт, max) / редуктор (номинал по каталогу)

Момент, Н·м	**314** / 375	**84 %**
Опрок. момент, Н·м	**314** / 740	**42 %**
Осевая Fa, Н	**356** / 10200	**3 %**
Двигатель, Н·м	**4.97** / 5.5	**90 %**

RI115-PH-KV40, i = 79; Fr = 359 Н; пусковой момент редуктора 675 Н·м (47 %)

J5 6.0 кг

редуктор DMRD-KB32

нагрузка (расчёт, max) / редуктор (номинал по каталогу)

Момент, Н·м	**63** / 103	**61 %**
Опрок. момент, Н·м	**277** / 336	**82 %**
Осевая Fa, Н	**247** / 8800	**3 %**
Двигатель, Н·м	**1.00** / 0.94	**107 %**

RI70-KV95, i = 79; Fr = 251 Н; пусковой момент редуктора 155 Н·м (41 %)

J3 20.0 кг

редуктор DMRD-KB50

нагрузка (расчёт, max) / редуктор (номинал по каталогу)

Момент, Н·м	**320** / 415	**77 %**
Опрок. момент, Н·м	**947** / 1032	**92 %**
Осевая Fa, Н	**627** / 11200	**6 %**
Двигатель, Н·м	**4.04** / 5.5	**74 %**

RI115-PH-KV40, i = 99; Fr = 638 Н; пусковой момент редуктора 747 Н·м (43 %)

J2 25.1 кг

редуктор DMRD-80E

нагрузка (расчёт, max) / редуктор (номинал по каталогу)

Момент, Н·м	**988** / 1400	**71 %**
Опрок. момент, Н·м	**453** / 2156	**21 %**
Осевая Fa, Н	**21**	*в каталоге нет*
Двигатель, Н·м	**8.08** / 9	**90 %**

AK80-9-V3-KV100 (9:1), i = 153; Fr = 905 Н; пусковой момент редуктора 1960 Н·м (50 %)

J1 4.0 кг

редуктор DMRD-KB25

нагрузка (расчёт, max) / редуктор (номинал по каталогу)

Момент, Н·м	**37** / 62	**59 %**
Опрок. момент, Н·м	**1042**	*воспринимает ОПУ RU178G*
Осевая Fa, Н	**1221**	*воспринимает ОПУ RU178G*
ОПУ: P0 экв., Н	**12273** / 135000	**9 %**
Двигатель, Н·м	**0.58** / 0.94	**62 %**

RI70-KV95, i = 79; Fr = 27 Н; ОПУ s0 = 11.0; пусковой момент редуктора 93 Н·м (39 %)

≤ 80 % номинала 80…100 % > 100 % — превышение

Схема — нулевая поза (вид вдоль +Y); точки — центры шарниров.